Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Кафедра информатики и прикладной математики

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6.
СЕТЕВАЯ АДРЕСАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе

Казань
КНИТУ
2013

Цель работы: Ознакомиться с принципами сетевой адресации в *IP*-сетях. Получить практический навык по конфигурированию сервера *DHCP*.

Адресация в интернете

Для обмена данными в интернете узлу необходим *IP*-адрес. Это логический сетевой адрес конкретного узла. Для обмена данными с другими устройствами, подключенными к интернету, необходим правильно настроенный, уникальный *IP*-адрес.

IP-адрес присваивается сетевому интерфейсу узла. Обычно это сетевая интерфейсная плата (*NIC*), установленная в устройстве. Примерами пользовательских устройств с сетевыми интерфейсами могут служить рабочие станции, серверы, сетевые принтеры и *IP*-телефоны. Иногда в серверах устанавливают несколько *NIC*, у каждой из которых есть свой *IP*-адрес. У интерфейсов маршрутизатора, обеспечивающего связь с сетью *IP*, также есть *IP*-адрес.

В каждом отправленном по сети пакете есть *IP*-адрес источника и назначения. Эта информация необходима сетевым устройствам для передачи информации по назначению и передачи источнику ответа.

Структура *IP*-адреса

IP-адрес представляет собой серию из 32 битов. Для удобства они группируются по четыре 8-битных байта (октета), каждый из которых обычно записывают в десятичной форме. Октеты разделяются десятичной точкой или запятой. Это называется точечно-десятичной нотацией.

При настройке *IP*-адрес узла вводится в виде десятичного числа с точками, например, **`192.168.1.5`**. Это эквивалент адреса, который в двоичной форме выглядит так: **`11000000101010000000000100000101`**. Заметьте, что, если ошибиться хотя бы в одном бите, получится другой адрес, и узел, возможно, не сможет работать в сети.

Структура 32-битного *IP*-адреса определяется межсетевым протоколом *IPv4*. На данный момент это один из самых распространенных в интернете ти-

пов *IP*-адресов. По 32-битной схеме адресации можно создать более 4 миллиардов уникальных *IP*-адресов.

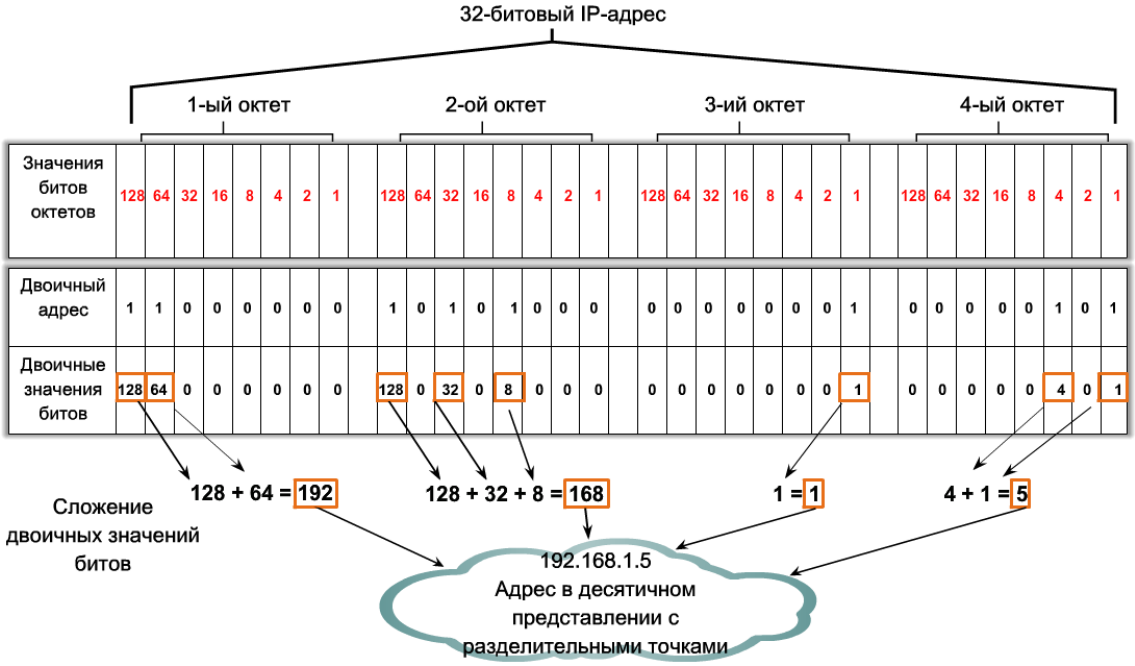

Рис. 1. Формирование десятичной формы *IP*-адреса из 32-битной

Получая *IP*-адрес, узел просматривает все 32 бита по мере поступления на сетевой адаптер. Логически 32-битный *IP*-адрес представляет собой иерархическую систему и состоит из двух частей. Первая идентифицирует сеть, вторая – узел в сети. Обе части являются обязательными.

Например, если *IP*-адрес узла – **`192.168.18.57`**, то первые три октета (**`192.168.18`**) представляют собой сетевую часть адреса, а последний октет (**`57`**) является идентификатором узла. Такая система называется иерархической адресацией, поскольку сетевая часть идентифицирует сеть, в которой находятся все уникальные адреса узлов. Маршрутизаторам нужно знать только путь к каждой сети, а не расположение отдельных узлов.

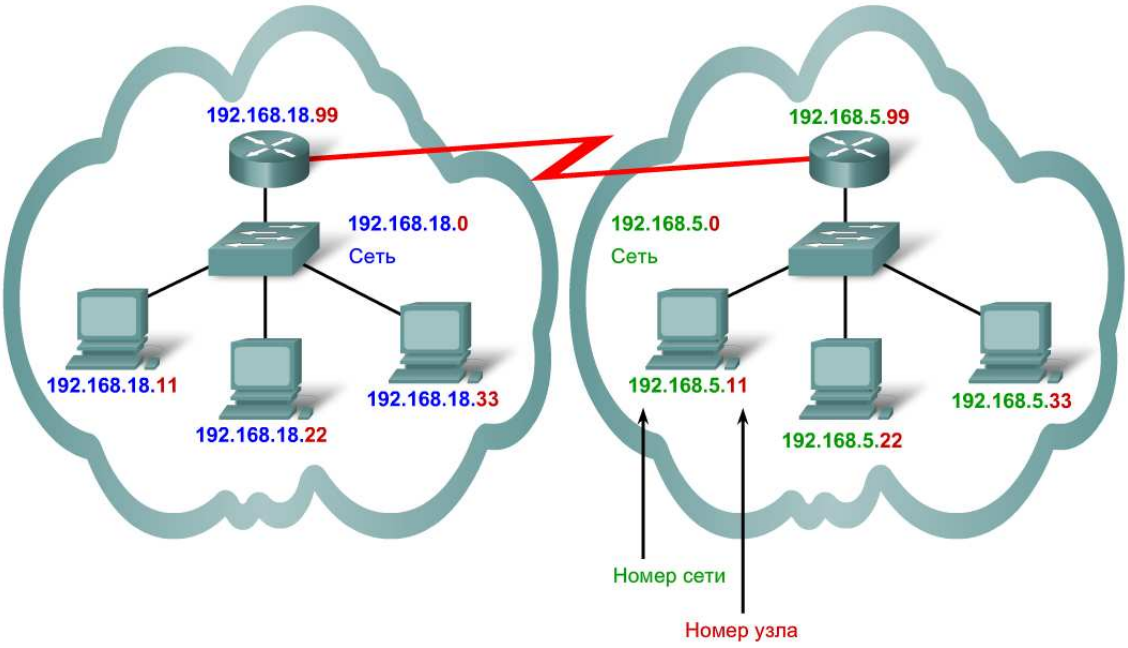

Рис. 2. *IP*-адресация между сетями

Можно привести еще пример иерархической сети – это телефонная сеть. В телефонном номере код страны, региона и станции составляют адрес сети, а оставшиеся цифры – локальный номер телефона.

Для определения того, где в *IP*-адресе сетевая часть, а где адрес узла, используется маска подсети. Она присваивается вместе с *IP*-адресом при настройке сети. Маска сравнивается с *IP*-адресом побитно, слева направо. В маске подсети единицы соответствуют сетевой части, а нули – адресу узла. В приведенном на рис. 3 примере первые три октета представляют собой адрес сети, а последний – адрес узла.

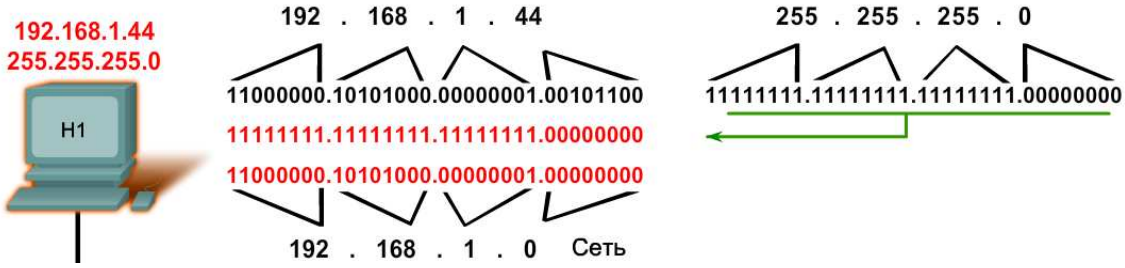

Рис. 3. *IP*-адрес и маска подсети

Отправляя пакет, узел сравнивает маску подсети со своим *IP*-адресом и адресом назначения. Если биты сетевой части совпадают, значит, узлы источника и назначения находятся в одной и той же сети, и пакет доставляется локально.

Если нет, отправляющий узел передает пакет на интерфейс локального маршрутизатора для отправки в другую сеть.

В домашних офисах и небольших компаниях чаще всего встречаются следующие маски подсети: **`255.0.0.0`** (8 бит), **`255.255.0.0`** (16 бит) и **`255.255.255.0`** (24 бита). В маске подсети **`255.255.255.0`** (десятичный вариант), или **`11111111.11111111.1111111.00000000`** (двоичный вариант) 24 бита идентифицируют сеть, а 8 – узлы в сети.

Рис. 4. Структура маски подсети

Чтобы вычислить количество возможных сетевых узлов, нужно возвести 2 в количество отведенных для них бит (2^8 = 256). Из полученного результата необходимо вычесть 2 (256-2). Дело в том, что состоящая только из единиц (1) узловая часть *IP*-адреса предназначена для адреса широковещательной рассылки и не может принадлежать одному узлу. Часть, состоящая только из нулей, является идентификатором сети и тоже не может быть присвоена конкретному узлу.

В 16-битной маске для адресов узлов отводится 16 бит (два октета), и в одном из них все значения могут быть равны 1 (255). Это может быть и адрес широковещательной рассылки, но если другой октет не состоит из одних единиц, адрес можно использовать для узла, поскольку имеют значение все биты, а не только в границах одного октета.

Классы сетей

IP-адреса делятся на 5 классов. К классам *A*, *B* и *C* относятся коммерческие адреса, присваиваемые узлам. Класс *D* зарезервирован для многоадресных рассылок, а класс *E* – для экспериментов.

В адресах класса *C* сетевая часть состоит из трех октетов, а адрес узла – из одного. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 24 бит (**`255.255.255.0`**). Адреса класса *C* обычно присваиваются небольшим сетям.

В адресах класса *B* сетевая часть и адрес узла состоят из двух октетов. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 16 бит (**255.255.0.0**). Обычно эти адреса используются в сетях среднего размера.

В адресах класса *A* сетевая часть состоит всего из одного октета, остальные отведены узлам. Выбранная по умолчанию маска подсети состоит из 8 бит (**255.0.0.0**). Обычно такие адреса присваиваются крупным организациям.

Класс адреса можно определить по значению первого октета. Например, если значение первого октета *IP*-адреса находится в диапазоне от 192 до 223, то это адрес класса *C*. Например, адрес **200.14.193.67** относится к классу *C*.

Класс адреса	Диапазон 1-го октета (десятичное представление)	Биты 1-го октета (зеленые биты не меняются)	Сетевая (С) и узловая (У) части адреса	Маска подсети по умолчанию (в десятичном и двоичном формате)	Число возможных сетей и узлов для каждой сети
A	1 - 127	00000000 - 01111111	С.У.У.У	255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000	126 сетей (2^7-2) 16 777 214 узлов для каждой сети (2^24-2)
B	128 - 191	10000000 - 10111111	С.С.У.У	255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000	16 382 сетей (2^14-2) 65 534 узла для каждой сети (2^16-2)
C	192 - 223	11000000 - 11011111	С.С.С.У	255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000	2 097 150 сетей (2^21-2) 254 узла для каждой сети (2^8-2)
D	224 - 239	11100000 - 11101111	В качестве узла не для коммерческого использования		
E	240 - 255	11110000 - 11111111	В качестве узла не для коммерческого использования		

Рис. 5. Классы *IP*-адресов

В лабораторной работе 5 была представлена таблица с подробными спецификациями классов сетей и их особенностей.

Всем узлам, подключенным непосредственно к Интернету, необходим уникальный публичный *IP*-адрес. Поскольку количество 32-битных адресов конечно, существует риск, что их не хватит. В качестве одного из решений было предложено зарезервировать некоторое количество частных адресов для использования только внутри подсети. В этом случае внутренние узлы смогут об-

мениваться данными друг с другом без использования уникальных публичных *IP*-адресов.

В соответствии со стандартом *RFC 1918* зарезервировано несколько диапазонов адресов класса *A*, *B* и *C*. Как видно из таблицы, в диапазон частных адресов входит одна сеть класса *A*, 16 сетей класса *B* и 256 сетей класса *C*. Таким образом, сетевые администраторы имеют определенную степень свободы в плане предоставления внутренних адресов.

Таблица 1. Классы сетей

Класс адреса	Число зарезервированных адресов	Сетевые адреса
A	1	10.0.0.0
B	16	172.16.0.0-172.31.0.0
C	256	192.168.0.0-192.168.255.0

В очень большой сети можно использовать частную сеть класса *A*, где можно создать более 16 миллионов частных адресов. В сетях среднего размера можно использовать частную сеть класса *B* с более чем 65 000 адресов. В домашних и небольших коммерческих сетях обычно используется один частный адрес класса *C*, рассчитанный на 254 узла.

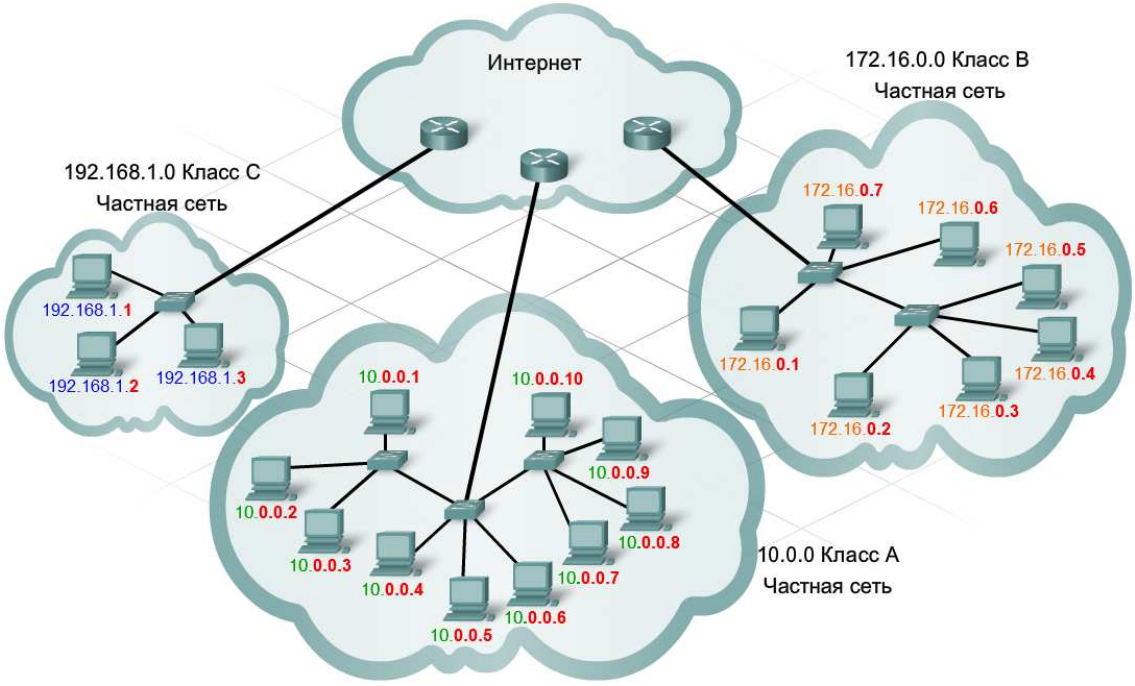

Рис. 6. Подсети разных классов

Узлы из внутренней сети организации могут использовать частные адреса до тех пор, пока им не понадобится прямой выход в интернет. Соответственно, один и тот же набор адресов подходит для нескольких организаций. Частные адреса не маршрутизируются в интернете и блокируются маршрутизатором поставщика услуг интернета. Их также можно использовать как меру безопасности, поскольку они видны только в локальной сети, а посторонние получить прямой доступ к этим адресам не могут.

Кроме того, существуют специальные адреса для диагностики устройств. Они называются *адресами обратной связи* (*loopback*). Для таких адресов зарезервирована сеть **`127.0.0.0`** класса *A*.

Категории *IP*-адресов

Помимо классов, *IP*-адреса делятся на категории, предназначенные для одноадресных, широковещательных или многоадресных рассылок. С помощью IP-адресов узлы могут обмениваться данными в режимах:

- «один к одному» (одноадресная рассылка);
- «один ко многим» (многоадресная рассылка);
- «один ко всем» (широковещательная рассылка).

Одноадресная рассылка чаще всего встречается в сети *IP*. Пакет с одноадресным назначением предназначен конкретному узлу. Пример: узел с *IP*-адресом **`192.168.1.5`** (источник) запрашивает веб-страницу с сервера с *IP*-адресом **`192.168.1.200`** (адресат) (рис. 7).

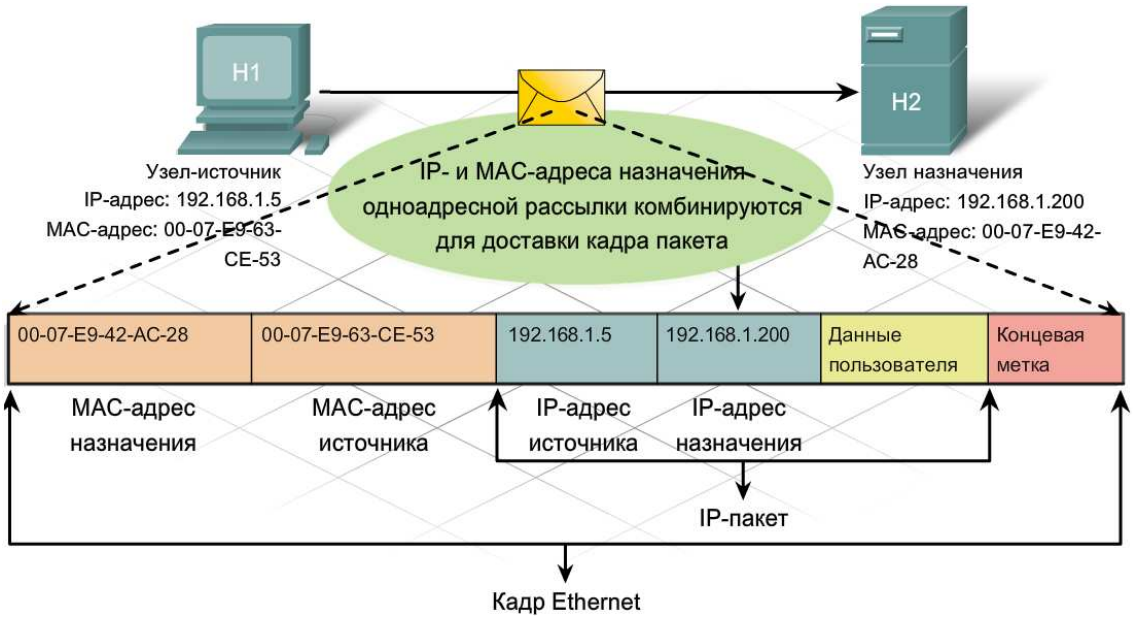

Рис. 7. Одноадресная рассылка

Для отправки и приема одноадресного пакета в заголовке *IP*-пакета должен указываться *IP*-адрес назначения. Кроме того, в заголовке кадра *Ethernet* должен быть *MAC*-адрес назначения. *IP*-адрес и *MAC*-адрес – это данные для доставки пакета одному узлу.

В пакете *широковещательной рассылки* содержится *IP*-адрес назначения, в узловой части которого присутствуют только единицы (1). Это означает, что пакет получат и обработают все узлы в локальной сети (домене широковещательной рассылки). Широковещательные рассылки предусмотрены во многих сетевых протоколах, например *ARP* и *DHCP*.

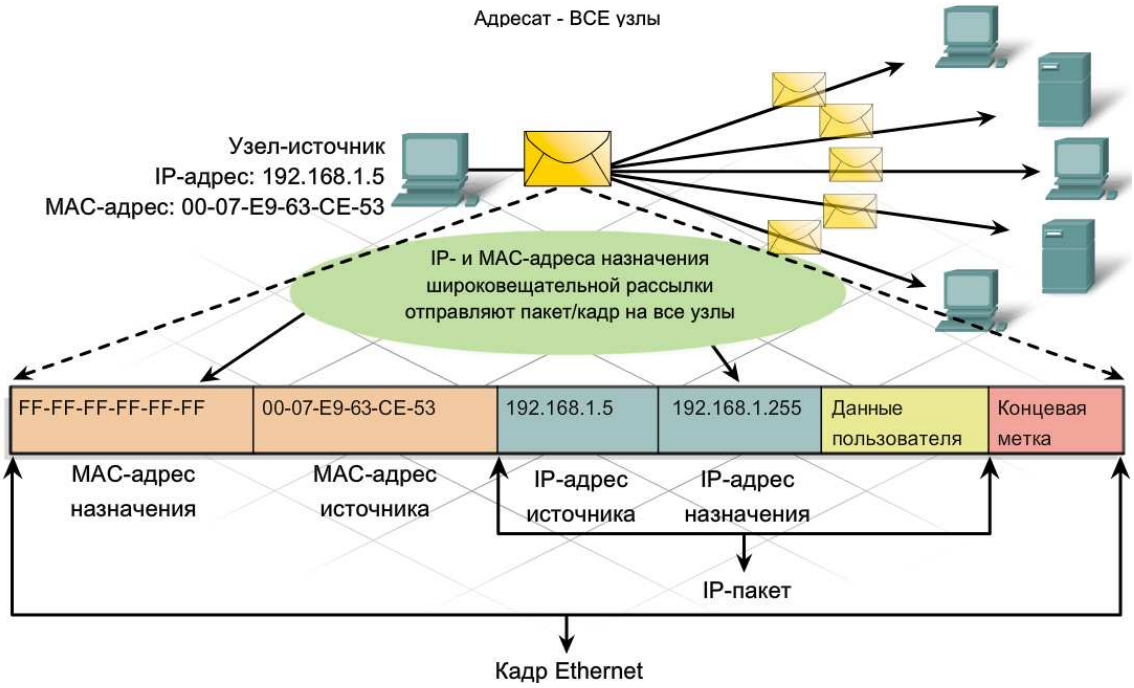

Рис. 8. Широковещательная рассылка

В сети класса *C* **192.168.1.0** с маской подсети по умолчанию **255.255.255.0** используется адрес широковещательной рассылки **192.168.1.255**. Узловая часть – 255 или двоичное **11111111** (все единицы).

В сети класса *B* **172.16.0.0** с маской подсети по умолчанию **255.255.0.0** используется адрес широковещательной рассылки **172.16.255.255**.

В сети класса *A* **10.0.0.0** с маской подсети по умолчанию **255.0.0.0** используется адрес широковещательной рассылки **10.255.255.255**.

Для сетевого *IP*-адреса широковещательной рассылки нужен соответствующий *MAC*-адрес в кадре *Ethernet*. В сетях *Ethernet* используется *MAC*-адрес широковещательной рассылки из 48 единиц, который в шестнадцатеричном формате выглядит как **FF-FF-FF-FF-FF-FF**.

Многоадресная рассылка позволяет исходному устройству рассылать пакет группе устройств. Устройства, относящиеся к многоадресной группе, получают ее *IP*-адрес. Диапазон таких адресов – от **224.0.0.0-239.255.255.255**. Поскольку адреса многоадресных рассылок соответствуют группам адресов (узлов), они используются только как адресаты пакета. У источника всегда одноадресный адрес.

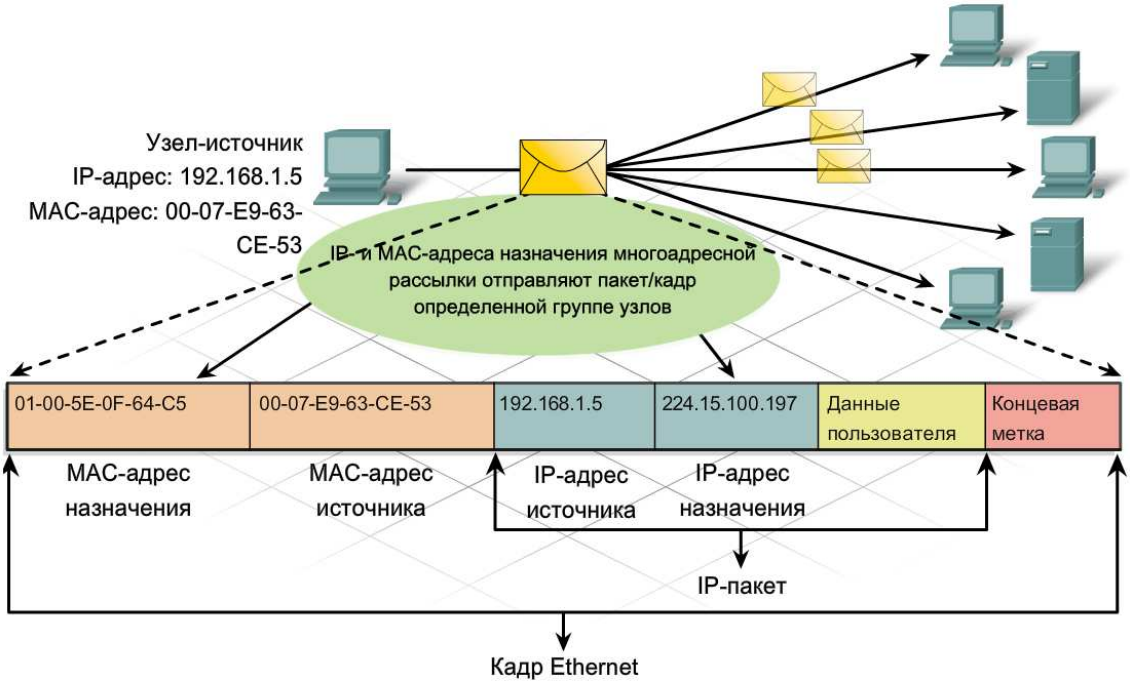

Рис. 9. Многоадресная рассылка

Адреса многоадресных рассылок используются, например, в дистанционных играх, в которых участвует несколько человек из разных мест. Другой пример – дистанционное обучение в режиме видеоконференции, где несколько учащихся подключаются к одному и тому же курсу.

Как и одноадресным или широковещательным адресам, *IP*-адресам многоадресной рассылки нужен соответствующий *MAC*-адрес, позволяющий доставлять кадры в локальной сети. *MAC*-адрес многоадресной рассылки – это особое значение, которое в шестнадцатеричном формате начинается с **`01-00-5E`**. Нижние 23 бита *IP*-адреса многоадресной группы преобразуются в остальные 6 шестнадцатеричных символов адреса *Ethernet*, например, **`01-00-5E-0F-64-C5`**.

Статические и динамические адреса

IP-адреса можно присваивать статически или динамически.

Используя *статический адрес*, сетевой администратор может вручную настраивать сетевые данные узла. Как минимум, это будет *IP*-адрес, маска подсети и основной шлюз.

У статических адресов есть несколько преимуществ. Например, их полезно присваивать принтерам, серверам и другим сетевым устройствам, которые все-

гда должны быть доступны сетевым клиентам. Узлы будут не способны достичь сервера, если его обычный *IP*-адрес изменился.

Статическое присвоение адресов усиливает контроль над сетевыми ресурсами, но ввод информации для каждого узла отнимает много времени. При статическом вводе узел выполняет только базовый поиск ошибок в *IP*-адресе. Соответственно, риск возникновения ошибки больше. Чтобы ее избежать, важно вести точный перечень адресов и устройств, которым они присвоены. Кроме того, обычно эти постоянные адреса повторно не используются.

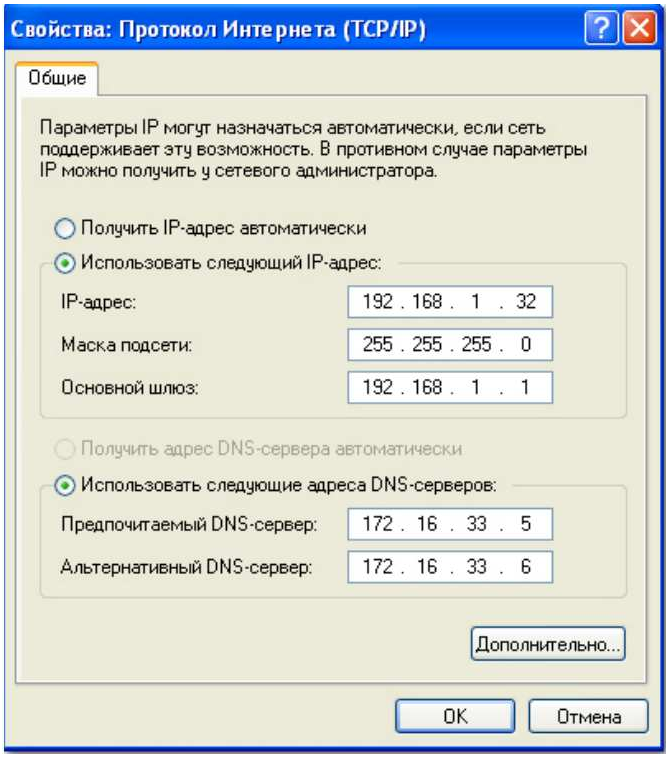

Рис. 10. Присвоение статического *IP*-адреса в ОС *Windows*

Однако список пользователей локальной сети часто меняется. Появляются новые пользователи с ноутбуками, которые нужно подключить. Другие устанавливают новые рабочие станции. Чтобы каждой станции не приходилось вручную присваивать *IP*-адреса, проще всего это сделать автоматически. Для этого используется протокол под названием *Dynamic Host Configuration Protocol* (*DHCP*).

DHCP предусматривает механизм автоматического присвоения информации об адресе, например, *IP*-адреса, маски подсети, основного шлюза и других настроек. Это наиболее предпочтительный способ присвоения *IP*-адресов узлам

в большой сети, поскольку он облегчает работу специалистов службы поддержки и практически устраняет возможность ошибки.

Еще одно преимущество *DHCP* состоит в том, что адреса присваиваются узлам временно. Если узел выключается или уходит из сети, его адрес возвращается в *пул* для повторного использования.

Серверы *DHCP*

При включении компьютера или входе мобильного устройства в зону связи установленный на устройстве клиент *DHCP* связывается с локальным сервером *DHCP*. Сервер *DHCP* присваивает устройству *IP*-адрес.

В качестве серверов *DHCP* могут выступать самые разные типы устройств при условии, что на них установлено служебное ПО *DHCP*. В большинстве средних и крупных сетей сервер *DHCP* – это локальный выделенный сервер на базе персонального компьютера.

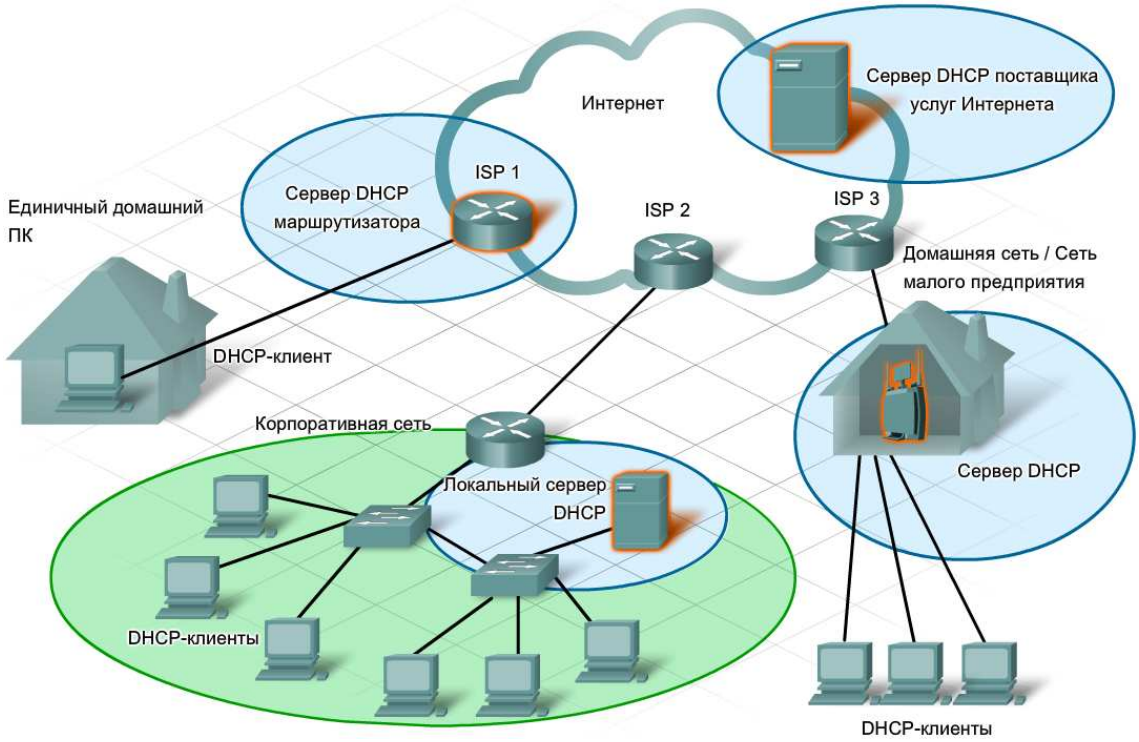

Рис. 11. Клиенты и серверы DHCP

В домашних сетях он обычно находится у провайдера интернета. Узел из домашней сети получает настройки *IP* непосредственно от провайдера. Во многих домашних сетях и сетях малых предприятий для подключения к модему

провайдера используется интегрированный маршрутизатор. В данном случае он выступает в качестве клиента и сервера *DHCP*. В качестве клиента он получает настройки *IP* от поставщика услуг интернета, а затем, уже как сервер *DHCP*, передает их внутренним узлам локальной сети.

Помимо серверов на базе ПК и интегрированных маршрутизаторов, услуги *DHCP* могут предоставлять клиентам и другие сетевые устройства, например, назначенные маршрутизаторы. Такое встречается реже.

При первой настройке в качестве клиента *DHCP* у узла нет *IP*-адреса, маски подсети и основного шлюза. Он получает эти данные от сервера *DHCP*, локального или принадлежащего поставщику услуг интернета. На сервере *DHCP* настраивается диапазон, или пул, *IP*-адресов, которые можно присвоить клиентам *DHCP*.

Клиент, которому нужен *IP*-адрес, посылает сообщение о поиске *DHCP* в виде широковещательной рассылки с *IP*-адресом назначения **255.255.255.255** (32 единицы) и *MAC*-адресом назначения **FF-FF-FF-FF-FF-FF** (48 единиц). Кадр *DHCP* получат все узлы в сети, но ответит только сервер *DHCP*. Он отправляет источнику предложенный *IP*-адрес клиента. Узел в ответ посылает на указанный сервер запрос *DHCP* с подтверждением использования *IP*-адреса. Сервер присылает подтверждение.

Рис. 12. Присвоение *IP*-адреса при помощи *DHCP*

В большинстве домашних сетей и сетей малых предприятий услуги *DHCP* локальным сетевым клиентам предоставляет многофункциональное устройство. *IP*-адрес **192.168.1.1** и маска подсети **255.255.255.0** обычно выбраны для интерфейса интегрированного маршрутизатора по умолчанию. Это основной

шлюз для всех узлов в локальной сети и *IP*-адрес встроенного сервера *DHCP*. По умолчанию у большинства беспроводных маршрутизаторов и других домашних интегрированных маршрутизаторов сервер *DHCP* включен.

В окне настройки *DHCP* можно выбрать диапазон *DHCP* по умолчанию или указать начальный адрес диапазона *DHCP* (при этом не рекомендуется начинать с адреса, который присвоен самому устройству) и количество присваиваемых адресов. Кроме того, можно изменить время выделения (по умолчанию 24 часа). У большинства провайдеров интернета функция настройки *DHCP* предоставляет информацию о подключенных узлах и *IP*-адресах, соответствующих *MAC*-адресах и времени выделения.

Пространство адресов

Маршрутизатор создает *шлюз*, через который узлы одной сети могут обмениваться данными с узлами других сетей. Каждый интерфейс маршрутизатора подключается к отдельной сети. Присвоенный интерфейсу *IP*-адрес идентифицирует непосредственно подключенную локальную сеть.

Каждый узел в сети обязательно использует в качестве шлюза в другие сети маршрутизатор. Соответственно, каждый узел должен знать *IP*-адрес интерфейса маршрутизатора, подключенного к его сети. Он называется адресом основного шлюза. Адрес можно статически настроить на уровне узла или получить динамически, с сервера *DHCP*.

Когда интегрированный маршрутизатор превращается в сервер *DHCP* локальной сети, он автоматически рассылает всем узлам *IP*-адреса нужного интерфейса. После этого все узлы в сети смогут использовать этот *IP*-адрес для передачи сообщений узлам провайдера интернета и получения доступа к узлам в интернете. Обычно интегрированные маршрутизаторы становятся серверами *DHCP* по умолчанию.

IP-адрес данного интерфейса локального маршрутизатора становится адресом основного шлюза в данной конфигурации узлов. Основной шлюз предоставляется статически или через *DHCP*.

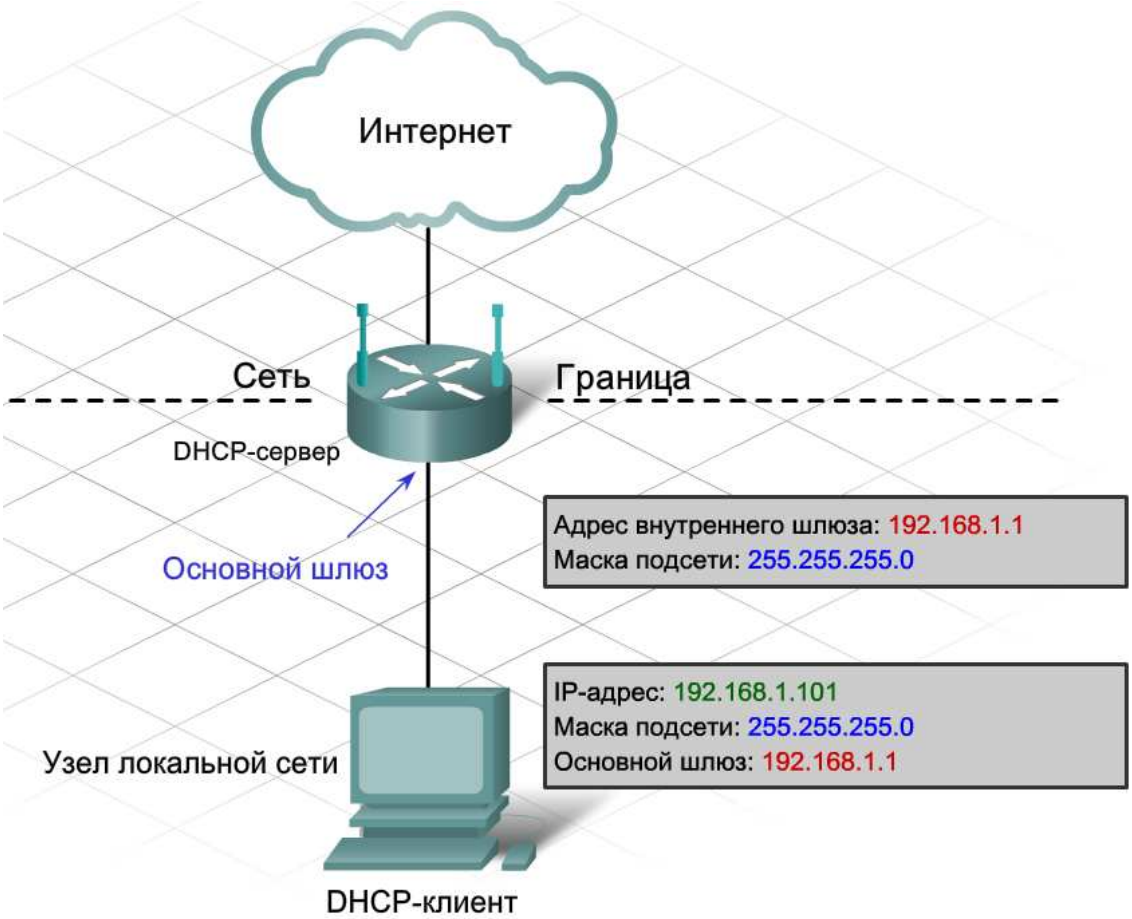

Рис. 13. Использование интегрированного маршрутизатора как сервера *DHCP* и шлюза

Становясь сервером *DHCP*, интегрированный маршрутизатор предоставляет клиентам *DHCP* свой внутренний *IP*-адрес в качестве основного шлюза. Кроме того, он рассылает узлам *IP*-адреса и маски подсети.

Интегрированный маршрутизатор выступает в качестве сервера *DHCP* всех подключенных к нему кабелем *Ethernet* или по беспроводной связи локальных узлов. Считается, что эти узлы находятся во внутренней сети. Большинство серверов *DHCP* присваивают узлам из внутренней сети не маршрутизируемые публичные адреса интернет, а частные адреса. Это означает, что по умолчанию внутренняя сеть непосредственно из интернета недоступна.

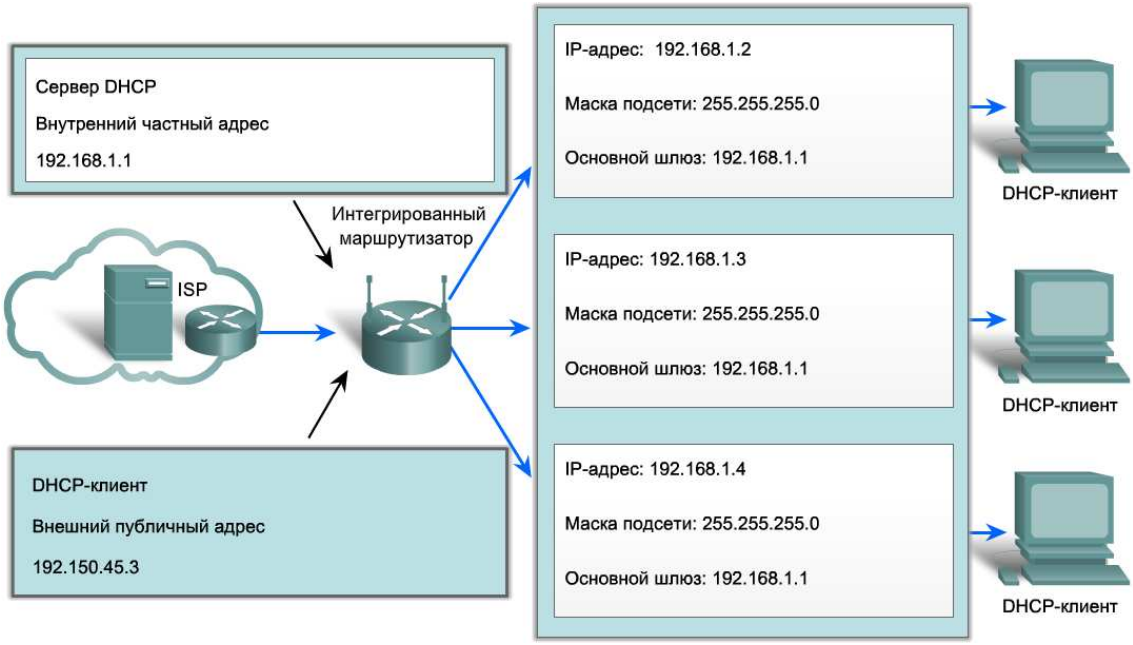

Рис. 14. Публичный и частные адреса в сети

Обычно выбранный по умолчанию *IP*-адрес интерфейса локального интегрированного маршрутизатора является частным адресом класса *C*. Внутренним узлам нужно присвоить адреса сети, в которой находится интегрированный маршрутизатор (статически или через *DHCP*). Интегрированный маршрутизатор, работающий как сервер *DHCP*, предоставляет адреса из этого диапазона. Кроме того, он предоставляет данные о маске подсети и *IP*-адресе своего интерфейса (*основной шлюз*).

Кроме того, многие провайдеры интернета с помощью серверов *DHCP* предоставляют *IP*-адреса для прямого выхода интегрированного маршрутизатора пользователя в интернет. Сеть, к которой маршрутизатор подключен в интернете, называется *внешней*.

Подключенный к провайдеру интегрированный маршрутизатор работает как клиент *DHCP*, получая правильный *IP*-адрес внешней сети для интерфейса интернета. Обычно провайдер предоставляет маршрутизируемый в интернете адрес, с помощью которого узлы могут подключаться к интегрированному маршрутизатору и к интернету.

Таким образом, интегрированный маршрутизатор разграничивает локальную внутреннюю сеть и внешнюю сеть.

Присвоение адреса

Узлы могут подключаться к провайдеру интернета несколькими способами. Получение публичного или частного адреса зависит от метода подключения узла.

У некоторых клиентов есть только один компьютер с непосредственным *прямым подключением* к провайдеру через модем. В данном случае публичный адрес с сервера *DHCP* провайдера присваивается только одному узлу.

Если к интернету нужно подключить несколько узлов, модем провайдера можно соединить не с одним компьютером, а непосредственно с *интегрированным маршрутизатором*. Таким образом создается домашняя сеть или сеть малого предприятия. Интегрированный маршрутизатор получает от провайдера интернета публичные адреса. Внутренние узлы получают от маршрутизатора частные адреса.

Третий способ – *подключение через шлюз*. Шлюзы объединяют в себе интегрированный маршрутизатор и модем и подключаются непосредственно к провайдеру. Как и в случае с интегрированными маршрутизаторами, шлюз получает от провайдера публичный адрес, а ПК во внутренней сети получают от шлюза частные адреса.

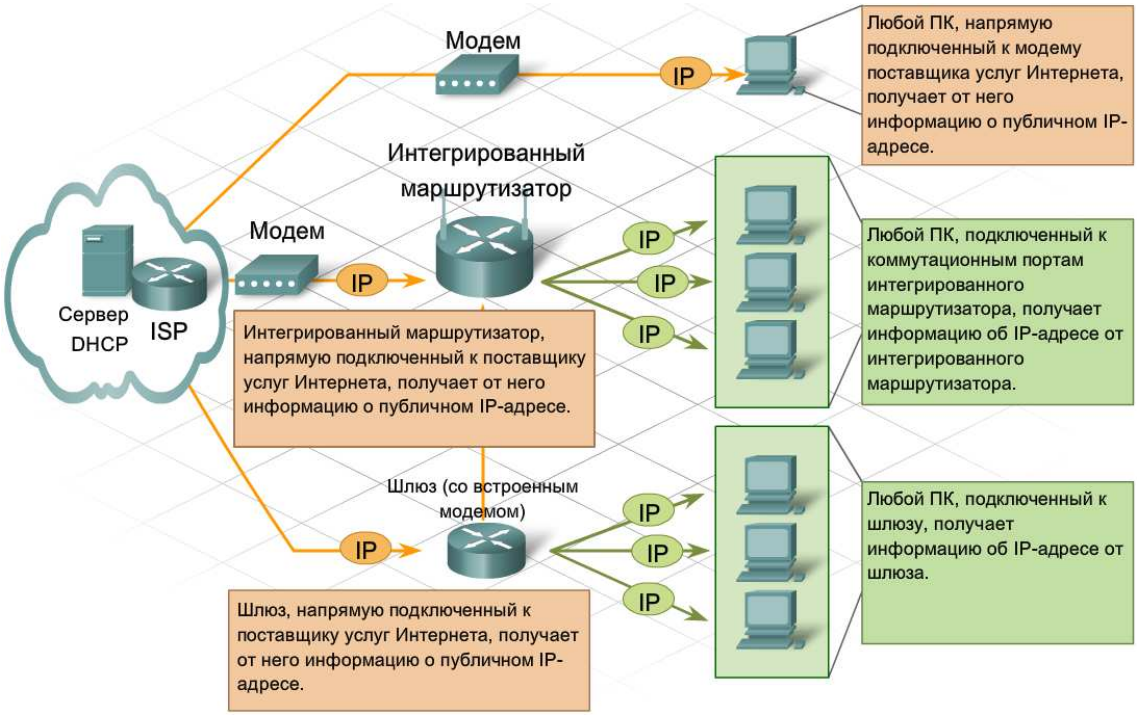

Рис. 15. Способы подключения к интернету

Интегрированный маршрутизатор получает от провайдера публичный адрес и, в свою очередь, предоставляет локальным сетевым клиентам частные адреса. Поскольку в интернете частные адреса не используются, при входе клиентов в интернет их нужно преобразовать в уникальные публичные адреса.

Процесс преобразования частных адресов в маршрутизируемые в интернете называется преобразованием сетевых адресов (*Network Address Translation – NAT*). С помощью *NAT* частный (локальный) *IP*-адрес источника превращается в публичный (глобальный) адрес. Входящие пакеты проходят обратный процесс. Используя *NAT*, интегрированный маршрутизатор может преобразовать многие внутренние *IP*-адреса в один публичный.

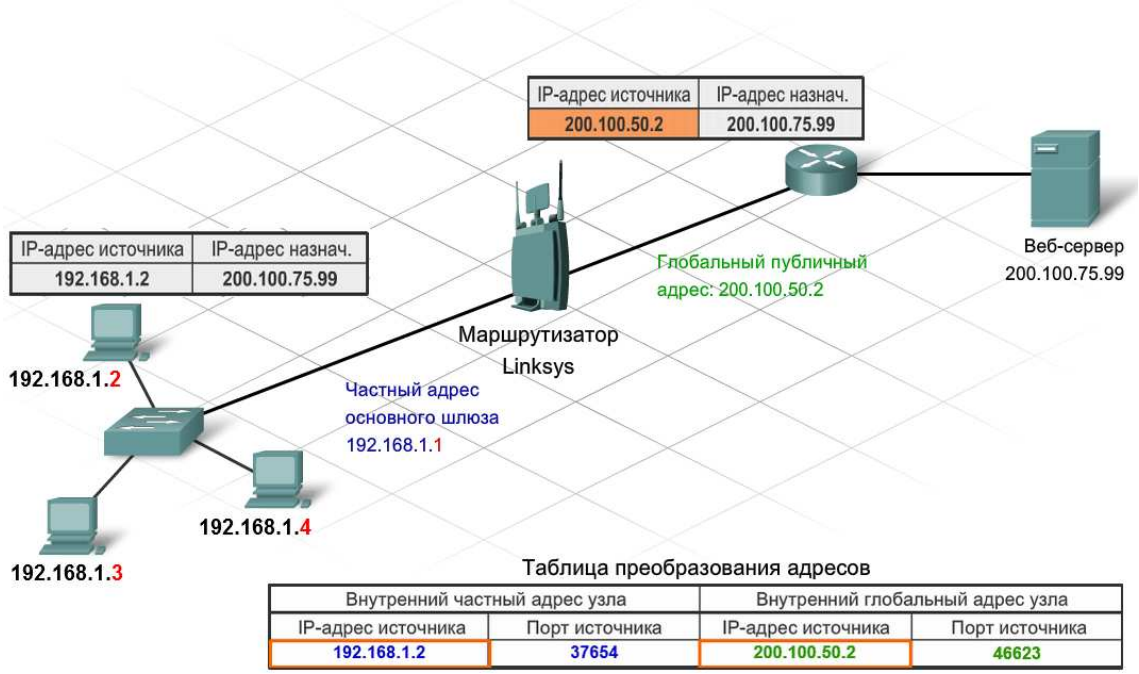

Рис. 16. Преобразование адресов

Преобразовывать нужно только адреса пакетов, которые идут в другие сети. Они в обязательном порядке проходят через шлюз, где интегрированный маршрутизатор заменяет частный *IP*-адрес узла-источника своим глобальным *IP*-адресом.

Хотя каждому узлу во внутренней сети присвоен уникальный частный *IP*-адрес, они используют один и тот же маршрутизируемый в интернете адрес интегрированного маршрутизатора.

Практическая часть

1. Откройте топологию корпоративной сети (интранета), разработанную Вами при выполнении предыдущей лабораторной работы.

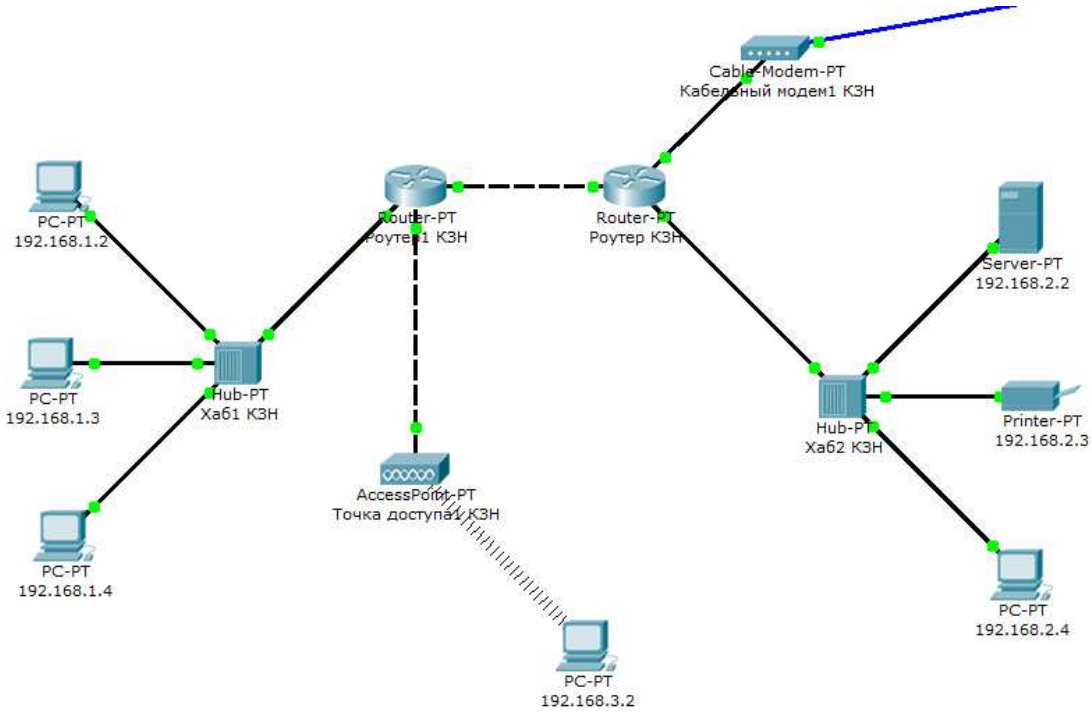

Рис. 17. Сегмент «Штаб-квартира в Казани»

2. Настройте *DHCP*-сервер на сетевом сервере, имеющем адрес **192.168.2.2**. В качестве стартового адреса укажите **192.168.2.3**, маска подсети **255.255.0.0**.

3. Добавьте стандартный компьютер в подсеть с пулом **192.168.2.x**, в конфигурации компьютера укажите способ выбора *IP*-адреса – *DHCP*. Проанализируйте процесс получения *IP*-адреса этим компьютером. Для этого в режиме симуляции изучите пакеты, прошедшие по сети с момента включения *DHCP*-клиента до момента получения *IP*-адреса.

4. Также добавьте стандартный компьютер в подсеть с пулом **192.168.1.x**, укажите выбор *IP*-адреса через *DHCP*. Проведите такой же анализ, как и в предыдущем задании. Какие есть отличия?

5. В сети «Филиал в Казани» настройте хостинг-сервер **www.corp.ru** следующим образом:

- *IP*-адрес **200.200.200.230**, маска подсети **255.255.255.0**;

- адрес шлюза **200.200.200.225**;
- *DHCP*-сервер включен, стартовый адрес **200.200.200.0**, маска **255.255.255.0**, шлюз по умолчанию и *DNS*-сервер **200.200.200.230**.

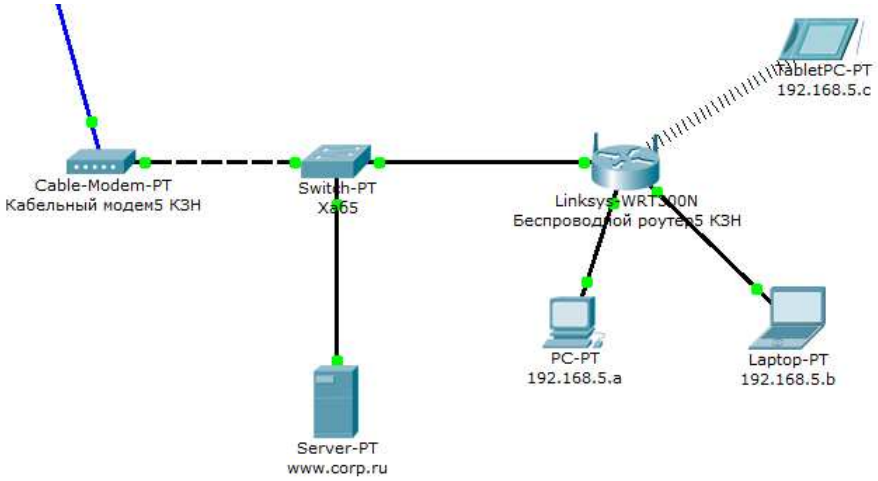

Рис. 18. Сегмент «Филиал в Казани»

6. Настройте устройство *Беспроводной роутер5*. Присвойте ему адрес **192.168.5.1** и маску подсети **255.255.255.0**. Настройки *Internet* не меняйте. В параметрах беспроводной сети установите идентификатор сети **Filial5**.

7. Во вкладке *GUI* с помощью графического конфигуратора настройте параметры интегрированного маршрутизатора. Для *DHCP*-сервера установите стартовый адрес **192.168.5.100**, адрес *DNS*-сервера **192.168.5.1**. Переключитесь во вкладку Status, изучите параметры маршрутизатора. Вы понимаете, откуда взялся интернет-адрес устройства и адрес *DNS2*?

8. Установите на устройстве **192.168.5.a** получение *IP*-адреса через *DHCP*. Попробуйте пропинговать с него хостинг-сервер по *IP*-адресу **200.200.200.230** и по имени **www.corp.ru**. Объясните результат.

9. Переключитесь в режим симуляции сети, установите фильтр пакетов для *TCP* и *HTTP*. Добавьте сложный *PDU*. Для этого щелкните кнопку с изображением открытого конверта в правой части окна Packet Tracer, затем щелкните на узле 192.168.5.a, чтобы выбрать его источником.

10. Установите настройки сложного *PDU* в окне *Create Complex PDU*:

- *PDU Settings* → *Select Application* → **HTTP**;
- щелкните сервер **www.corp.ru** и сделайте его адресатом;

- *Source Port* → **1000**;
- *Simulation Settings* → *Periodic Interval* → **120** секунд;

Щелкните кнопку *Create PDU* для создания пакета.

11. Нажмите кнопку *Auto Capture / Play* на панели моделирования, чтобы начать симуляцию работы сети. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться ползунком управления воспроизведением. Если появится окно *Buffer Full*, закройте его, щелкнув значок ⊠ в правом верхнем углу окна.

12. Проанализируйте заголовки пакетов, которыми обменивается ПК и хостинг-сервер. Для этого в режиме моделирования в списке событий найдите пакет, прошедший через *Беспроводной роутер5*, и изучите его содержимое во вкладках *Inbound PDU Details* и *Outbound PDU Details*.

Контрольные вопросы

1. Что такое *IP*-адрес?
2. Разъясните структуру *IP*-адреса.
3. Чем отличается октет от байта?
4. Что такое маска подсети? Для чего она нужна?
5. На какие классы делятся *IP*-сети? Каковы характеристики у каждого из них?
6. Какой класс сети целесообразно использовать в интранете?
7. Что такое адрес обратной связи?
8. На какие категории делятся *IP*-адреса? Что это за категории и в каких случаях они используются?
9. Для чего нужна широковещательная рассылка? Как поступает роутер с пакетами широковещательной рассылки?
10. Объясните разницу между статическими и динамическими *IP*-адресами.
11. Какой механизм разработан для автоматического распределения *IP*-адресов?
12. Что такое сервер *DHCP*?

13. Опишите процесс получения *IP*-адреса узлом в двух случаях:
14. при наличии сервера *DHCP*;
15. при отсутствии сервера *DHCP*.
16. Что такое шлюз?
17. В чем разница между публичным и частным *IP*-адресами? Какой адрес используется во внешней сети, а какой – во внутренней (локальной)?
18. Назовите основные способы подключения ПК к провайдеру интернета.
19. Что такое *NAT*? Что происходит с пакетом в случае работы *NAT*?